

user-auth 기능 리뷰 및 개선 지시사항

1. 현재 문제 요약

- 중복 검증 없음: 그룹 생성 및 멤버 추가 시 이름 중복 허용.
- 유효성 검사 부족: 공백, 길이, 잘못된 group_id 처리 없음.
- API 응답 일관성 부족: success, message, data 구조가 API마다 다름.
- 보안 취약점: 비밀번호 평문 저장, 세션/쿠키 설정 미흡.
- DB 제약 부재: UNIQUE, FK, INDEX 설정 부족.
- UI/UX 미흡: 중복/오류/성공 메시지 부족, 로딩 UI 없음.

2. 필수 수정사항 (우선순위 높음)

◆ user-auth/server.js

- 그룹 생성 시 중복 검사 추가 (`SELECT 1 FROM projectGroup WHERE name=?`).
- 중복 시 409/400 반환: `{ success:false, message:"이미 존재하는 그룹입니다" }`.
- 멤버 추가 시:
 - name 공백/길이 검증.
 - groupId 유효성 검사 (`SELECT 1 FROM projectGroup WHERE id=?`).
 - 동일 그룹 내 멤버 중복 검사 (`SELECT 1 FROM teamMember WHERE name=? AND (group_id<=>?)`).
- 모든 API 응답 포맷 통일: `{ success, message, data }`.
- try/catch에서 500 에러 시 일괄: `{ success:false, message:"서버 오류" }`.

◆ user-auth/lib/sessionOption.js

- 쿠키 보안 옵션 설정:
 - httpOnly: true
 - sameSite: 'lax'
 - secure: false (로컬), 배포 시 true
 - maxAge: 7일
 - secret 환경변수로 이동.

◆ user-auth/lib/db.js

- DB 정보를 환경변수로 분리: DB_HOST, DB_USER, DB_PASSWORD, DB_NAME, DB_PORT.

◆ 비밀번호 해싱(bcrypt) 적용

- 회원가입 시 `bcrypt.hash` 후 저장.
- 로그인 시 `bcrypt.compare` 로 비밀번호 검증.

3. 권장 개선사항

◆ server.js

- 입력값 검증 유틸 함수 추가.
- 에러 로깅 유틸(`logError`) 추가.

◆ UI (user-auth/src/App.js)

- API 실패/중복 시 토스트 또는 인라인 메시지 노출.
- 로딩 표시 추가(버튼 비활성화 + 스피너).
- 성공 메시지 표기.

◆ CSS/Theme

- 입력 필수값 표시 및 에러 시 border 색 교체.
 - 테이블/폼 여백 및 타이포 일관성 정리.
-

4. DB 스키마 개선 제안

(실행은 하지 말고 문서로만 정리)

◆ projectGroup

- UNIQUE(name) 제약 추가 제안.
- owner_user_id FK 및 created_at 컬럼 추가.

◆ teamMember

- UNIQUE(name, group_id) 제약 필요.
- FK(group_id → projectGroup.id) + ON DELETE SET NULL/CASCADE.
- name, group_id 인덱스 생성.

◆ userTable

- password → password_hash 변경.
- username UNIQUE.
- email, created_at 컬럼 추가.

◆ 향후 논문/카드 연동 위한 추가 설계 제안

- paper_project
 - project_membership
 - paper
 - paper_card
-

5. UI/UX 개선 지시사항

(1) 중복/오류/성공 메시지

- 중복 시 인라인 빨간 에러텍스트 또는 토스트.
- 성공 시 녹색 success 메시지.
- 로딩 시 버튼 비활성화.

(2) 입력 검증

- 공백/최소 길이 체크.
- 잘못된 group 선택 시 즉시 경고.
- placeholder 및 label 정리.

(3) 메인 앱(client-react)과 UI 일체화

- 동일한 버튼/입력/패널 컴포넌트 사용.
- 여백/폰트/색상 완전 통일.

6. 팀장 전달 메시지

"위 항목들을 우선순위로 진행해 주세요. 1차 목표(필수 수정) 완료 후 저에게 알려주시면 함께 기능 테스트 진행하겠습니다. UI/UX와 DB 설계 개선은 2차 목표로 진행합니다. 구현 중 모호한 부분 있으면 바로 공유해주세요."